

Oblicz, ile jest wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych nieparzystych, w których zapisie występują co najmniej trzy jedynki.

III $3 \times "1"$

① wypisujemy dane z polecenia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

5-cyfrowa liczba nieparzysta, co najmniej trzy "1"
 ↳ ostatnia nieparzysta

② rozwiązujemy zadanie rozważając 3 przypadki

I $5 \times "1" \rightarrow 1$ liczba: 11111

II $4 \times "1"$

— . — . — . — . —

• "1" nie na pierwszej pozycji

$\underline{\quad} 1111$
8

$$\Rightarrow 8 \cdot 1 = 8$$

• pierwsza "1"

ostatnia

$$1 \cdot 1 \cdot \binom{3}{2} \cdot 9 = 27$$

nieostatnia

1111 $\underline{\quad}$
4 (3, 5, 7, 9)

$$\Rightarrow 1 \cdot 4 = 4$$

• "1" nie na pierwszej

ostatnia

$$8 \cdot 1 \cdot \binom{3}{2} \cdot 9 = 216$$

ostatnia
 pierwsza
 $2 \times "1"$

nieostatnia

$$8 \cdot 1 \cdot 4 = 32$$

ostatnia (3, 5, 7, 9)
 pierwsza
 $3 \times "1"$

• pierwsza "1"

ostatnia

$$3 \cdot 9 \cdot 9 = 243$$

pozostałe
 pierwsza "1"
 1 — — — 1

nieostatnia

$$1 \cdot \binom{3}{2} \cdot 9 \cdot 4 = 108$$

pierwsza
 $2 \times "1"$
 ostatnia

③ sumujemy przypadki:

$$1 + 8 + 27 + 4 + 216 + 32 + 243 + 108 = 639$$

odp: 639